

ANÁLISE DE DADOS PARA PLANEJAMENTO TERRITORIAL • UFABC

Furto, Renda e Território

Uma análise espacial da criminalidade patrimonial nos municípios de São Paulo

Equipe: João Vitor Oliveira, Julio Cesar Salvino, Lucas Amorim

Orientação: Prof.^a Flávia da Fonseca Feitosa

Motivação: a pergunta que originou o trabalho

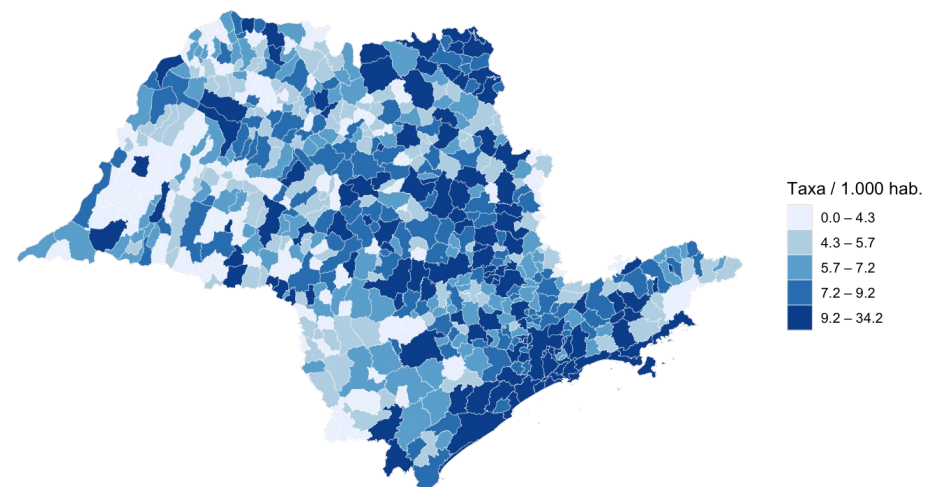
"Acontecem mais crimes nas cidades mais pobres?"

Hipótese inicial (H1): cidades mais pobres registram mais crimes patrimoniais.

- Ocorrências criminais — SSP-SP, 2025 (roubo, furto e lesão corporal).
- Renda média per capita — Censo IBGE 2022.
- 645 municípios — todo o estado de São Paulo.

Observação inicial: a taxa de furto (por 1.000 hab.) mostra concentração aparente na macrometrópole e no litoral — não no interior mais pobre.

Furto (art. 155) — taxa por 1.000 habitantes
Municípios de São Paulo, 2025 — classes por quintis



Fontes: SSP-SP (2025), IBGE Censo 2022 (renda, população e malha)

Dados e variáveis

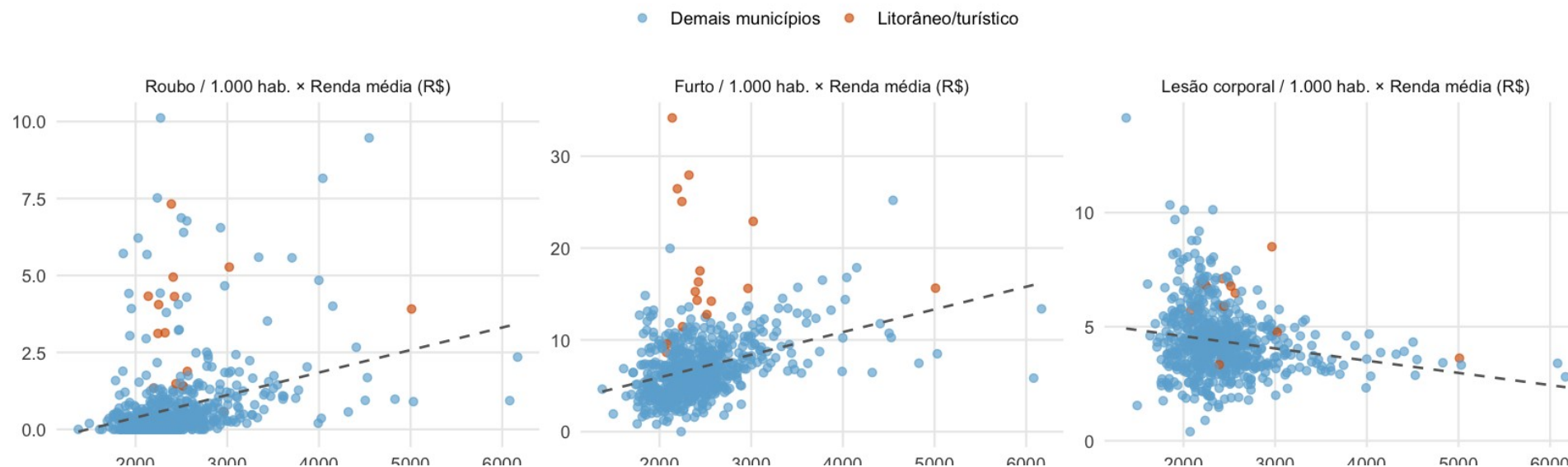
Variável	Fonte	Descrição
Taxa de roubo (art. 157)	SSP-SP, 2025	Ocorrências / 1.000 hab.
Taxa de furto (art. 155)	SSP-SP, 2025	Ocorrências / 1.000 hab. — variável dependente principal
Taxa de lesão corporal (art. 129)	SSP-SP, 2025	Ocorrências / 1.000 hab.
Renda média per capita	IBGE, Censo 2022	R\$ por habitante
População	IBGE, Tabela 4709	Denominador das taxas
Litorâneo / turístico	Classificação do grupo	Dummy (1/0) — 16 municípios da costa

— Chave de junção: código IBGE de 7 dígitos — nunca o nome (a SSP abrevia, ex. "S BARBARA D OESTE"), o que perderia observações na junção.

Por que o furto: cada crime tem seus outliers

Dispersões — taxas de crime (por 1.000 hab.) e renda média

Cada ponto é um município de SP; reta tracejada = ajuste linear



- Roubo: o outlier mais extremo é de um município não-litorâneo; os litorâneos (laranja) aparecem elevados, mas não dominam o topo.
- Furto: os outliers extremos são quase todos litorâneos — Mongaguá e outros municípios da costa aparecem bem acima da nuvem geral de pontos.
- Lesão corporal: o outlier extremo é de renda baixíssima e não-litorâneo; os litorâneos ficam perdidos no meio da distribuição.

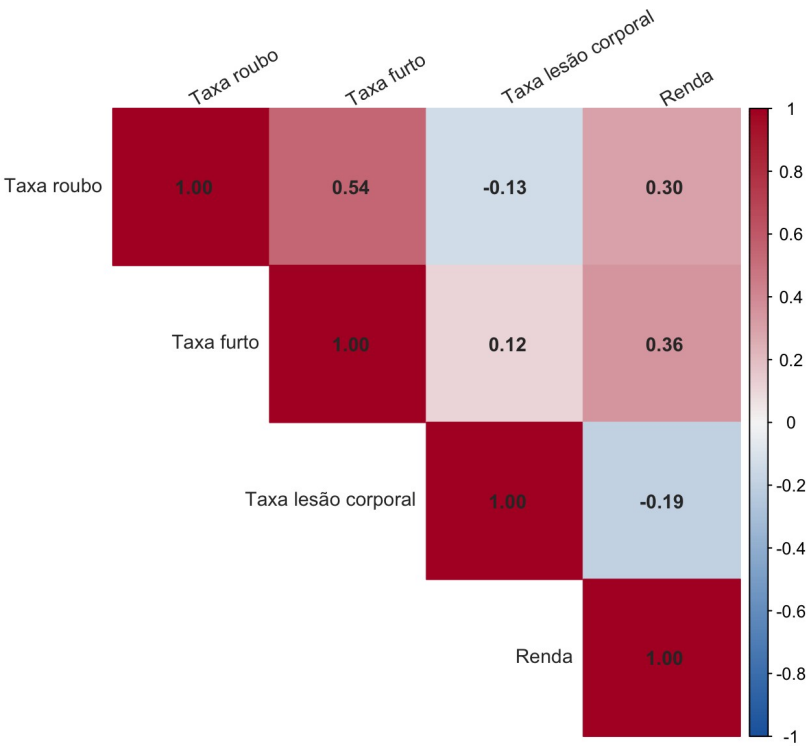
A renda correlaciona positivamente com o furto

Par	Pearson	Spearman
Roubo × Renda	0,302	0,389
Furto × Renda	0,359	0,380
Lesão corporal × Renda	-0,190	-0,166

Roubo e furto sobem junto com a renda — o oposto do que H1 previa. Só a lesão corporal cai, e fraco.

Correlação não implica causalidade — mas já contraria H1 para roubo e furto, e os municípios litorâneos puxam boa parte desse padrão, motivando a investigação espacial que segue.

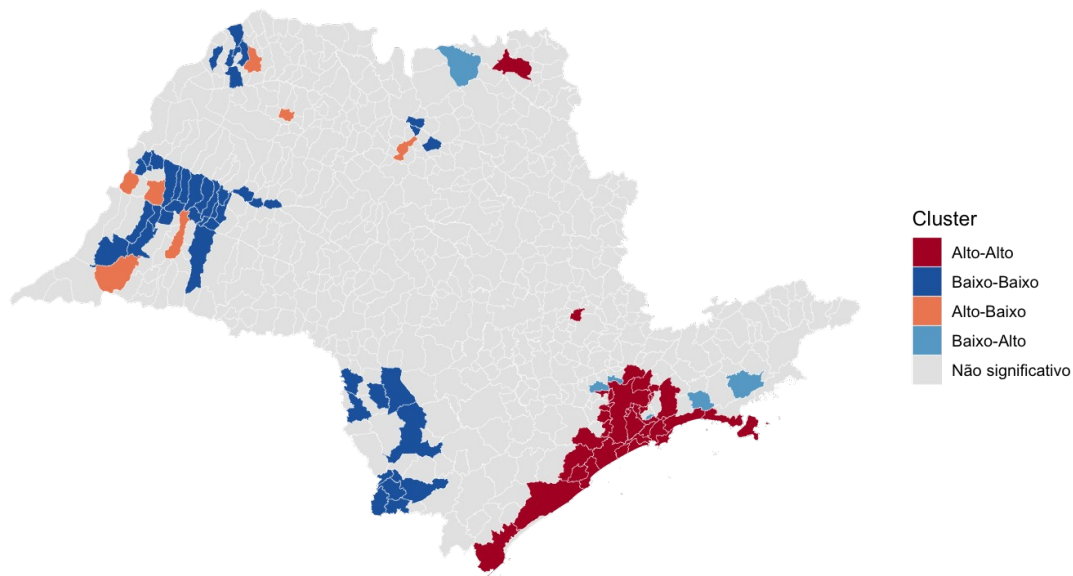
Correlação (Pearson) — taxas por 1.000 hab. e renda média



O crime tem endereço: autocorrelação espacial

Clusters LISA — Furto (art. 155)

Moran local da taxa por 1.000 hab. ($p \leq 0,05$, vizinhança queen)



Fontes: SSP-SP (2025), IBGE Censo 2022 (renda, população e malha)

I = 0,832

Moran's I — taxa de roubo (forte)

I = 0,422

Moran's I — taxa de furto (moderada)

I = 0,181

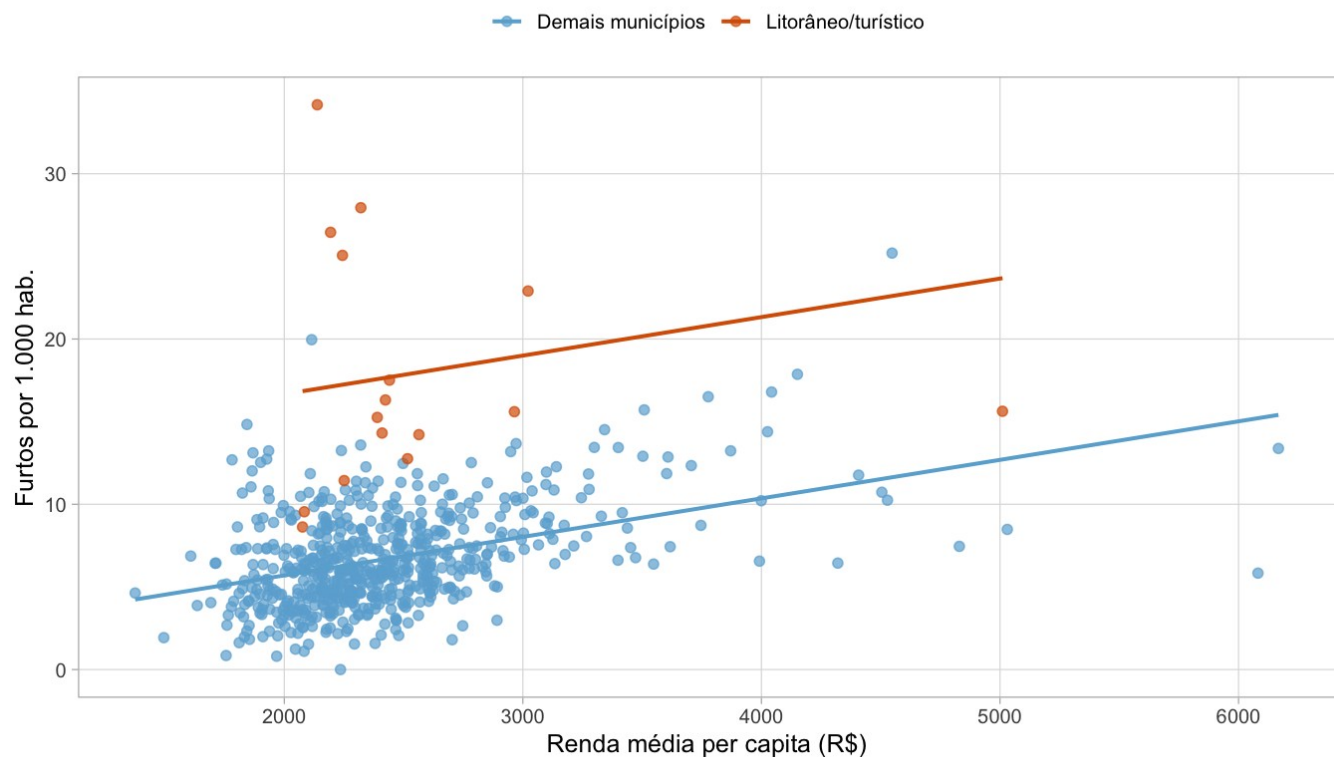
Moran's I — lesão corporal (fraca)

Todos significativos a $p = 0,001$ (999 permutações): o crime não está distribuído ao acaso. LISA (furto): 36 municípios em cluster Alto-Alto acompanham o litoral (36% já são litorâneos/turísticos) — primeira pista quantitativa da H2.

Regressão clássica: a renda sozinha não basta

Modelo múltiplo: renda mais a condição litorânea/turística

O dummy desloca a reta: mesma inclinação da renda, patamar mais alto no litoral



Fontes: SSP-SP (2025), IBGE Censo 2022 (renda, população e malha)

— Simples: taxa = $0,971 + 0,00247 \cdot \text{renda}$ $R^2 = 0,129$

— Com litoral: taxa = $1,036 + 0,00233 \cdot \text{renda} + 10,97 \cdot \text{litoral}$ $R^2 = 0,357$

— O litoral soma ~ 11 furtos/1.000 hab., equivalente a +R\$4.700 de renda.

Distância de Cook: 29 municípios influentes, 8 deles litorâneos — 50% dos 16 municípios do litoral. O padrão litorâneo não é efeito de poucos pontos: é estrutural.

O espaço importa: do global ao local

Os resíduos do modelo clássico têm Moran's I = 0,38 (p<0,001): a dependência espacial é ignorada pelo OLS. Como resolvemos isso?

1. Spatial Error (global)

Testes de Lagrange apontam este modelo como mais adequado.

$\lambda = 0,588$ — resíduo cai a $-0,03$

$R^2 = 0,392$

2. GWR (renda)

Banda adaptativa (~10 vizinhos).

O coeficiente da renda passa a variar livremente no espaço.

$R^2 = 0,458$

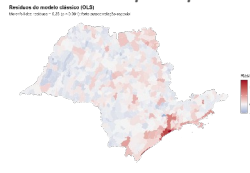
3. GWR + litoral

Banda adaptativa incorporando renda e a condição litorânea/turística, localmente.

$R^2 = 0,532$

Melhor ajuste entre todos os modelos testados — e o menor AIC (3027,4).

resíduos do OLS: por que sair dele



GWR + litoral: isolando o efeito turístico

Contrafactual: impacto das cidades litorâneas

Diferença entre a predição real e o cenário com litoral = 0 (furtos/1.000 hab.)



Fontes: SSP-SP (2025), IBGE Censo 2022 (renda, população e malha)

Cenário contrafactual

- O que acontece se "zerarmos" a variável litoral no GWR e recalcularmos a predição?
- A taxa cai em até 12 furtos/1.000 hab. — impacto concentrado inteiramente na faixa costeira.

Resíduo médio sem a variável litoral:

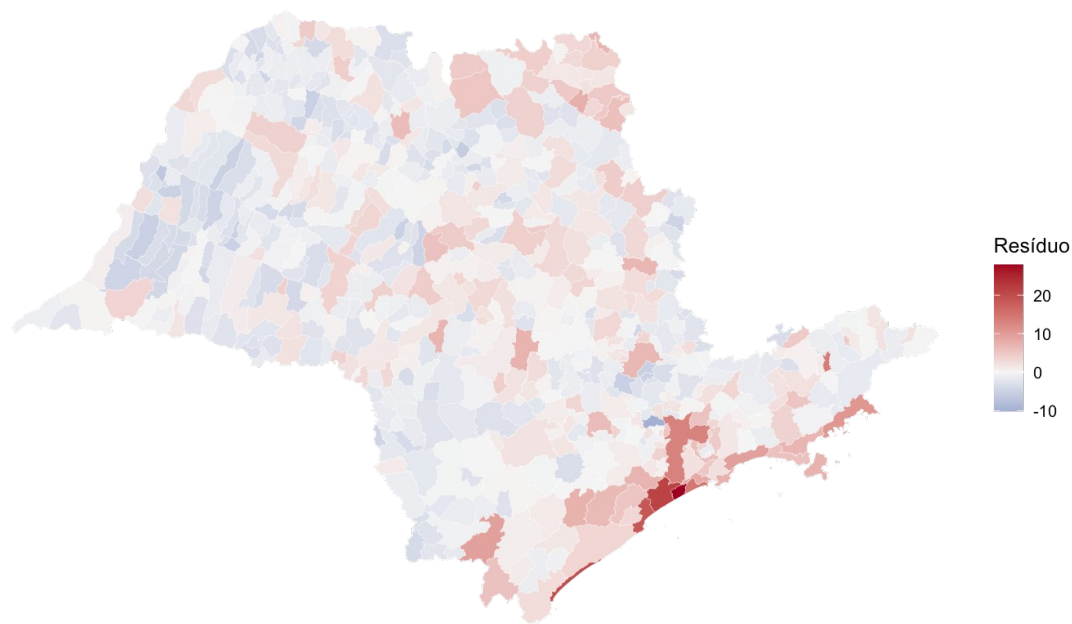
+10,68 nos municípios litorâneos **-0,27 nos demais**

Com a variável incluída, ambos os grupos centram em zero.

Onde o modelo erra: o rastro da população flutuante

Resíduos do modelo sem a variável litorânea

Correlação resíduo × litoral = 0.51; Moran's I = 0.38



Fontes: SSP-SP (2025), IBGE Censo 2022 (renda, população e malha)

O modelo (sem litoral) subestima as ocorrências exatamente no litoral — a faixa costeira concentra a subestimação mais intensa do estado.

O mecanismo numérico

- Numerador (crimes): as ocorrências inflam com o fluxo de turistas no verão.
- Denominador (população): o modelo conta só a população residente medida pelo Censo IBGE.

A taxa por 1.000 hab. superestima o risco real para quem mora lá
— sem o dummy, o modelo sempre vai subestimar a taxa observada.

Quanto R\$ 1 de renda pesa — e onde falha

Métrica	São Paulo	Mongaguá
Renda	R\$ 4.547,62	R\$ 2.138,21
Banda (GWR)	23,6 km	41,9 km
β renda	0,00156	0,00019
t (signif.)	3,28 (significativo)	0,46 (não significativo)
R ² local	0,31	0,18
Furto previsto	13,7	13,2
Resíduo	+11,5	+21,0

- Em São Paulo e Mongaguá, a previsão do furto é parecida (~13 a 14) — mas só em São Paulo o coeficiente da renda é confiável (t=3,28).
- Em Mongaguá, t=0,46 diz que a renda local não explica o crime. O resíduo de +21 é quase toda população turística flutuante.
- Deixar a renda variar no espaço faz o R² saltar de 0,13 (global) para 0,46 (GWR local): não é só "quanto" de renda existe, é "onde" ela está.

Comparação final dos modelos

Modelo	Sem litoral	Com litoral	Δ
OLS	0,129	0,357	+0,228
Spatial Error	0,392	0,444	+0,052
GWR	0,458	0,532	+0,074

O ganho do litoral é maior no modelo mais simples (OLS, +0,228) e menor nos modelos espaciais (+0,052 no spatial error, +0,074 no GWR) — sinal de que eles já capturavam parte do padrão litorâneo implicitamente, pela geografia.

Conclusão: não é pobreza. É território.

1

A hipótese inicial (H1) não se sustenta: a relação entre renda e furto é positiva em todos os modelos testados, não negativa.

2

A renda sozinha explica pouco ($R^2=0,13$) e deixa forte autocorrelação espacial nos resíduos clássicos.

3

Essa estrutura é majoritariamente explicada pela condição litorânea/turística — a população flutuante infla a taxa sobre um denominador de residentes fixos.

4

A própria relação renda–furto não é estacionária: forte no interior, quase nula no litoral, como o GWR demonstra.

5

Modelo vencedor: GWR com renda e litoral, $R^2=0,532$ — o melhor ajuste entre todos os testados.